SISTEMA DE INFORMACION PARA LA ADMINISTRACION Y GESTION DEL POLICONSULTORIO MEDICO MORUNO (YACUIBA)

Docente: Ing. Iveth Robles Catari.

Integrantes: - Said Benjamín Gonzales Sanguino.

- Leandro Gabriel García Arancibia.
- Niurka Diana Cedeño Canido .

Materia : Sistemas de Información I

Sigla: INF 412 - CC

CAMIRI – SANTA CRUZ – BOLIVIA

2024

INDICE

PARTE I – ASPECTOS GENERALES 1
CAPÍTULO 1- INTRODUCCIÓN 2
1.1. Introducción-. 2
1.2. Antecedentes-. 2
1.2.1. Ubicación del Policonsultorio Médico “Moruno”-. 3
1.3. Descripción del problema-. 3
1.4. Formulación del problema-. 4
1.5. Objetivos-. 4
1.5.1. Objetivo general-. 4
1.5.2. Objetivos específicos-. 4
1.6. Alcance-. 5
1.6.1. Módulo de Gestión de Personas-. 5
1.6.2. Módulo de Gestión de Fichas Médicas-. 5
1.6.3. Módulo de Turnos y Especialidades-. 6
1.6.4. Módulo de Pagos y Contratos-. 6
1.6.5. Módulo Administrativo-. 6
1.7. Justificación-. 7
1.8. Metodología-. 7
1.9. Cronograma-. 8
CAPÍTULO 2- ELEMENTOS DEL SISTEMA BASADO EN COMPUTADORAS 9
2.1. Hardware-. 9
2.1.1. Servidor: 9
2.1.2. Cliente: 9
2.1.3. Medios de Comunicación: 9
2.1.4. Otros dispositivos: 9
2.1.5. Posibles beneficios: 9
2.2. Software-. 9
2.2.1. Servidor: 9
2.2.2. Cliente: 10
2.2.3. Otro software adicional: 10
2.3. Datos: 10

2.4. Procesos: 10
2.5. Gente / Usuario: 10
2.6. Posibles Costos: 10
2.7. Posibles beneficios: 11
2.8. Posibles Clientes 11
CAPÍTULO III – MÉTODO ISHIKAWA 12
3.1. Problema General -. 12
3.1.1 Personal: 12
3.1.2. Pacientes: 12
3.1.3. Especialidad: 12
3.1.4. Ficha: 12
3.2. DIAGRAMA DE ISHIKAWA 13
PARTE II -MARCO TEORICO 14
CAPÍTULO 4 – LA EMPRESA 15
4.1. La Empresa 15
CAPÍTULO 5- HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DEL SOFTWARE 15
5.1. Herramientas de desarrollo del software 15
5.1.1. Sistemas de Información 15
5.1.2. Metodología Orientada a Objetos 16
5.1.2.1 Diagramas UML 16
5.1.3. Interfaz Gráfica con Java (JFrame) 16
5.1.4. Bases de Datos Relacionales 16
5.1.5. Importancia de la Seguridad en los Sistemas Médicos 16
5.1.6. Diagrama de Ishikawa 17
5.1.7. Beneficios de un Sistema Automatizado en un Consultorio 17
5.1.8. Herramientas y Tecnologías Utilizadas 17
PARTE III - DESARROLLO DEL PROYECTO 18
CAPÍTULO 6- CAPTURA DE REQUISITOS 19
6.1. Captura de requisitos-. 19
6.1.1. Modelo de Dominio inicial 19
6.1.2. Identificación de Requisitos 20
6.1.3. Descripción de actores-. 22

6.1.4. Descripción de caso de uso-.....23
6.2. Modelo de caso de uso-.....35
6.2.1 Diagrama de caso de uso.....35
6.2.2. Realización de casos de uso-.....36
6.2.2.1. Diagramas de colaboración.....36
6.2.2.1.1. Gestionar Paciente 36
6.2.2.1.2. Gestionar Turno 37
6.2.2.1.3. Gestionar Recibo.....38
6.2.2.1.4. Gestionar Especialidad.....39
6.2.2.2. Diagramas de secuencia.....40
6.2.2.2.1. Gestionar Paciente 40
6.2.2.2.2. Gestionar Turno 41
6.2.2.2.3. Gestionar Recibo.....42
6.2.2.2.4. Gestionar Especialidad.....43
6.3. Modelo de dominio Final.....44
6.3.1 Diagrama de clases 44
6.4. Diseño Lógico.....45
6.5. Diseño Físico 48
6.6. Diseño de interfaces.....52
6.6.1. Iniciar Sesión 52
6.6.2. Agregar Personal.....53
6.6.3. Nuevo Paciente 54
6.6.4. Gestionar Especialidad.....54
6.6.5. Gestionar Turno 55
6.6.6. Gestionar Contrato.....55
6.6.7. Gestionar Fichas.....56
6.7. Implementación.....56

INDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. Ubicación del Policonsultorio Médico “Moruno”-. 3
FIGURA 2. Diagrama de Ishikawa 13
FIGURA 3. Diagrama de clases- dominio inicial 19
FIGURA 4. Actor Administrador del Sistemas 22
FIGURA 5. Actor Recepcionista 22
FIGURA 6. Actor Médico 23
FIGURA 7. Diagrama de caso de uso 35
FIGURA 8. Diagrama de colaboración Gestionar Paciente 36
FIGURA 9. Diagrama de colaboración Gestionar Turno 37
FIGURA 10. Diagrama de colaboración Gestionar Recibo 38
FIGURA 11. Diagrama de colaboración Gestionar Especialidad 39
FIGURA 12. Diagrama de secuencia Gestionar Paciente 40
FIGURA 13. Diagrama de secuencia Gestionar Turno 41
FIGURA 14. Diagrama de secuencia Gestionar Recibo 42
FIGURA 15. Diagrama de secuencia Gestionar Especialidad 43
FIGURA 16. Diagrama de clases- Dominio Final 44
FIGURA 17. Interfaz Iniciar Sesión 52
FIGURA 18. Interfaz Bienvenido 53
FIGURA 19. Interfaz Agregar Personal 53
FIGURA 20. Interfaz Nuevo Paciente 54
FIGURA 21. Interfaz Gestionar Especialidad 54
FIGURA 22. Interfaz Gestionar Turno 55
FIGURA 23. Interfaz Gestionar Contrato 55
FIGURA 24. Interfaz Gestionar Fichas 56

PARTE I –

ASPECTOS GENERALES

CAPÍTULO 1- INTRODUCCIÓN

1.1. Introducción-.

Hoy en día la tecnología tiene una alta relevancia en todas las empresas y negocios en todo el país, ayudando a almacenar, procesar y gestionar volúmenes inmensos de datos aliviando el esfuerzo y la poca seguridad de manejar la información usando papel, permitiendo a las empresas y negocios enfocarse en otros factores igual de importantes.

En la actualidad está más que claro que el uso de sistemas de información en los negocios o empresas es vital.

El "Policonsultorio Moruno" ubicado en la ciudad de Yacuiba del departamento de Tarija desempeña sus funciones de manera exitosa y satisfactoria para todos sus clientes, lo que esto implica una alta demanda de sus servicios y así mismo por consecuencia la circulación de altos volúmenes de datos diariamente.

Por tal motivo se desarrolla un Sistema de Información para la gestión de fichas y gestión de la información de todos los pacientes como del personal que trabaja en el policonsultorio.

1.2. Antecedentes-.

La digitalización de procesos en el sector de la salud ha demostrado ser fundamental para mejorar la calidad de atención y el manejo de información. Actualmente, muchos centros de salud han migrado de registros manuales o en hojas de cálculo a sistemas informáticos especializados que integran bases de datos, historiales clínicos y gestión de citas, mejorando así la precisión y eficiencia en el manejo de la información. La implementación de un sistema de gestión en el policonsultorio permitirá tener un mejor control y una optimización de los recursos, dando al mismo tiempo una experiencia mejorada tanto a los pacientes como al personal médico.

1.2.1. Ubicación del Policonsultorio Médico “Moruno”-.

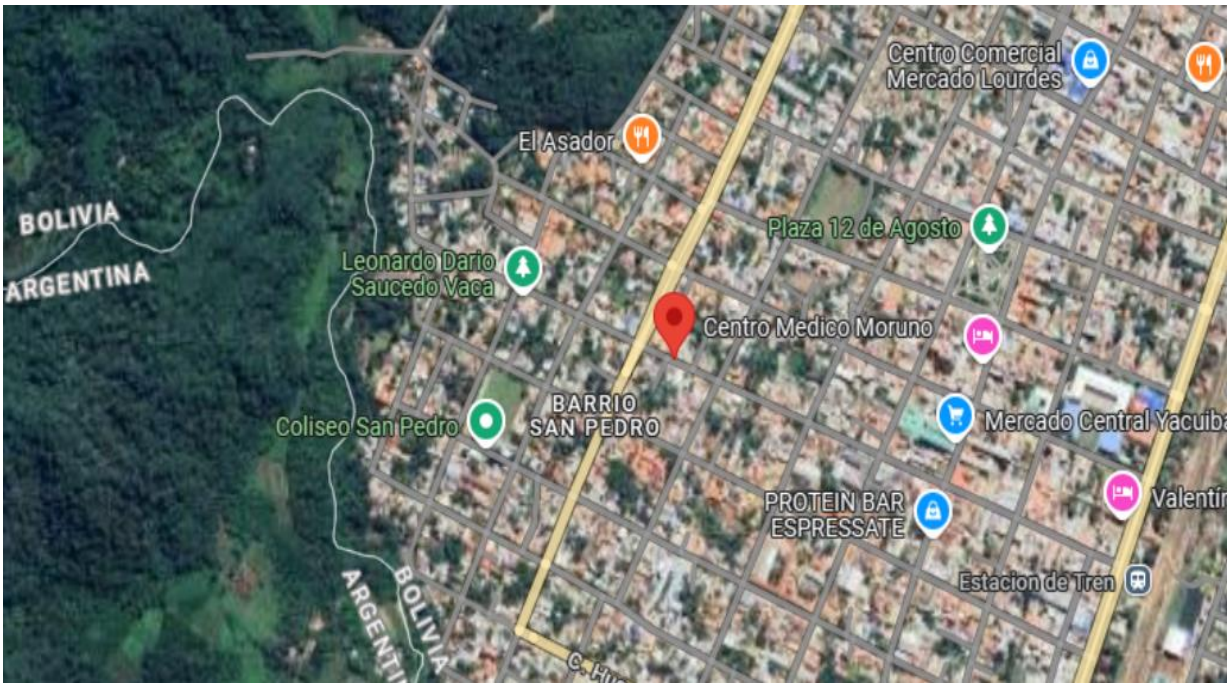


FIGURA 1. Ubicación del Policonsultorio Médico “Moruno”-.

Fuente-.

https://maps.app.goo.gl/CHRPXXTpMsGMtZnY6

1.3. Descripción del problema-.

- Falta registro de turnos: No existe un sistema adecuado para gestionar y registrar los turnos del personal, lo que genera desorganización en la asignación de horarios.
- Gestión manual de información: La información relacionada con los empleados se gestiona manualmente, lo que incrementa el riesgo de errores, pérdida de datos y retrasos.
- Inexistencia de registro de cargos: Los cargos de los empleados no están documentados adecuadamente, lo que dificulta la identificación de roles y responsabilidades específicas.
- Ausencia de registros de contratos: No se cuenta con un registro formal de los contratos realizados para el personal, lo que podría derivar en problemas legales o administrativos.

- Uso de Excel para el registro de información: La información personal de los pacientes se almacena en hojas de Excel, lo que dificulta su manejo y acceso rápido.
- Historial clínico en formato físico: El historial clínico se lleva en hojas físicas, lo cual incrementa el riesgo de extravío, deterioro y falta de accesibilidad a la información durante las consultas.
- Ausencia de registro de especialidades: No existe un sistema que permita registrar las especialidades médicas disponibles, tanto de la clínica como de cada médico.
- Falta de control de fichas por especialidad: No se lleva un registro organizado de las fichas relacionadas con cada especialidad, lo que dificulta la planificación y asignación de consultas.
- Recibos no registrados: Los recibos emitidos por las consultas o servicios relacionados con las fichas no están adecuadamente documentados.
- Falta de asignación clara de fichas a pacientes: No se lleva un registro adecuado que relacione las fichas médicas con los pacientes correspondientes.
- Turnos desorganizados: No existe un sistema que gestione los turnos de las consultas, lo que puede generar conflictos de horario y retrasos en la atención médica.

1.4. Formulación del problema-.

Ineficiencia al gestionar las fichas y la información del personal y de los pacientes

1.5. Objetivos-.

1.5.1. Objetivo general-.

Desarrollar un sistema de información para la gestión de citas, registro de pacientes y administración del personal en el “Policonsultorio Médico”.

1.5.2. Objetivos específicos-.

- Recopilar información mediante entrevistas.
- Obtener datos clave sobre los procesos y necesidades del policonsultorio.
- Identificar los requisitos del sistema mediante la recopilación detallada de las especificaciones necesarias para una administración eficaz.
- Examinar los requisitos obtenidos.

- Definir casos de uso específicos que se adapten al entorno del policonsultorio.
- Diseñar un sistema de información que responda a los casos de uso establecidos, mejorando la organización de las citas y el manejo de los registros médicos.
- Desarrollar la aplicación utilizando un lenguaje de programación avanzado y un sistema de gestión de base de datos que garantice un almacenamiento seguro y accesible de la información.

1.6. Alcance-.

1.6.1. Módulo de Gestión de Personas-.

Este módulo se enfocará en el registro y manejo de las personas que interactúan con el sistema, categorizadas como:

- **Pacientes:** Gestión del registro básico, búsqueda y actualizaciones de sus datos personales.
- **Personal del consultorio:**
    - Médicos: Gestión de especialidades y asignación de turnos.
    - Recepcionistas: Gestión del personal administrativo encargado de fichas y atención al cliente.
    - Enfermeros y personal de limpieza: Registro y gestión básica.

Funcionalidades clave:

- Buscar y actualizar datos personales.
- Asignar roles específicos según la categoría de personal.

1.6.2. Módulo de Gestión de Fichas Médicas-.

Este módulo permitirá gestionar las fichas médicas, asignándolas a pacientes y médicos.

Funcionalidades clave:

- **Recepcionistas:**
    - Registrar nuevas fichas médicas.

- Buscar y gestionar fichas existentes.
- Actualizar el estado de una ficha (pendiente, atendida, cancelada).

- **Médicos:**
  - Verificar fichas asignadas.
  - Agregar información al historial médico del paciente.

1.6.3. Módulo de Turnos y Especialidades-.

Este módulo automatiza la asignación y gestión de turnos médicos según disponibilidad y especialidad.

Funcionalidades clave:

- Registro y búsqueda de especialidades médicas.
- Asignación y búsqueda de turnos por fecha y médico.
- Gestión de disponibilidad médica y especialidades.

1.6.4. Módulo de Pagos y Contratos-.

Enfocado en el control de pagos relacionados con los servicios médicos y la gestión de contratos del personal.

Funcionalidades clave:

- Registro y emisión de recibos de pagos.
- Gestión de contratos del personal médico y administrativo.

1.6.5. Módulo Administrativo-.

Exclusivo para el administrador del sistema, con funciones avanzadas de control y mantenimiento.

Funcionalidades clave:

- **Gestión de usuarios:**

    - Crear, modificar y asignar roles a usuarios del sistema.

- **Backup y restauración:**
    - Generar copias de seguridad manuales y automáticas en horarios predeterminados.
    - Restaurar copias en caso de fallos.

1.7. Justificación-.

El sistema de información para el consultorio Moruno está diseñado para automatizar y mejorar las operaciones esenciales, como la gestión de fichas, el control de pacientes, turnos, personal y especialidades. Actualmente, estos procesos se realizan manualmente, lo que genera ineficiencias, errores en los registros y dificultad para acceder a información clave en tiempo real.

Con este sistema se logrará:

- Centralizar los datos del consultorio, permitiendo un acceso seguro, organizado y eficiente a la información de pacientes, personal y registros históricos.
- Optimizar el flujo de trabajo al automatizar tareas como la asignación de fichas y el seguimiento del historial clínico.
- Aumentar la transparencia al registrar todas las transacciones y movimientos dentro del consultorio de forma digital.

Este proyecto no solo incrementará la eficiencia operativa, sino que también mejorará la experiencia tanto de los pacientes como del personal, proporcionando un entorno más organizado y profesional.

1.8. Metodología-.

El enfoque orientado a objetos (OO) es el más adecuado para este proyecto debido a su capacidad para modelar sistemas complejos mediante la representación de elementos del mundo real como objetos. Este paradigma permite que el desarrollo sea modular, reutilizable y escalable.

La metodología utilizada se basa en el diseño y análisis orientado a objetos mediante diagramas UML que reflejan la interacción y funcionalidad del sistema.

El uso de esta metodología es ideal para proyectos que requieren un diseño claro y estructurado, especialmente cuando se trabaja con sistemas complejos que manejan grandes cantidades de datos interrelacionados.

1.9. Cronograma-.

MESES	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMEBRE			DICIEMBRE			
SEMANA	1	2	3	4	1	2	3	4	2	3	4	1	2	3	4
ACTIVIDADES															
1. Elección del perfil de presentación															
2. Recopilación de datos															
3. Captura de requisitos															
4. Análisis de la información															
5. Diseño de la base de datos															
6. Implementación															
7. Pruebas															
8. Presentación del proyec8o															

CAPÍTULO 2- ELEMENTOS DEL SISTEMA BASADO EN COMPUTADORAS

2.1. Hardware-.

2.1.1. Servidor:

- Memoria RAM: Al menos 8 GB, expandible según el crecimiento del sistema.
- Disco duro: 1 TB o 512 GB para un acceso rápido a la base de datos.
- Tarjeta Madre: Intel o ADM

2.1.2. Cliente:

- Una computadora con los requisitos básicos del sistema
- Periféricos: Teclado, mouse y opcionalmente una impresora para documentos.

2.1.3. Medios de Comunicación:

- Ninguno

2.1.4. Otros dispositivos:

- Impresoras multifuncionales para impresión de fichas y reportes.
- Escáner para digitalizar documentos como recetas y registros médicos.

2.1.5. Posibles beneficios:

- Mejora de la eficiencia operativa al centralizar y automatizar procesos.
- Reducción de errores humanos en la gestión de datos.
- Ahorro de tiempo en tareas manuales, como generación de fichas y turnos.

2.2. Software-.

2.2.1. Servidor:

- Sistema Operativo: Windows
- Base de Datos: PostgreSQL para almacenar y gestionar datos de manera segura y eficiente.

2.2.2. Cliente:

- Sistema Operativo: Windows 10

2.2.3. Otro software adicional:

- Ninguno

2.3. Datos:

El sistema gestionará los siguientes datos:

- Información personal y médica de los pacientes.
- Horarios y asignación de citas.
- Historial de tratamientos y diagnósticos.
- Datos administrativos como pagos y facturación.

2.4. Procesos:

Los procesos principales que gestionará el sistema son:

- Registro de nuevos pacientes y actualización de datos existentes.
- Creación de fichas médicas y asignación de turnos.
- Consulta y actualización del historial clínico.

2.5. Gente / Usuario:

- **Recepcionistas:** Gestionan fichas y citas de los pacientes.
- **Doctores:** Consultan y actualizan información médica.
- **Pacientes:** Reciben atención médica y seguimiento de tratamientos.

2.6. Posibles Costos:

- **Hardware:** Equipos cliente y servidor

- **Software:** Licencias, si se usan sistemas comerciales o costos de configuración para software libre.

2.7. Posibles beneficios:

- Automatización de tareas administrativas y clínicas.
- Mejora en la precisión y accesibilidad de la información médica.
- Reducción de tiempos de espera para pacientes.
- Mayor control y organización de datos del consultorio.

2.8. Posibles Clientes

El sistema puede implementarse en:

- Clínicas privadas locales.
- Consultorios médicos especializados.
- Centros de salud comunitarios con alto flujo de pacientes.

CAPÍTULO III – MÉTODO ISHIKAWA

3.1. Problema General -.

Ineficiencia al gestionar las fichas y la información del personal y de los pacientes.

3.1.1 Personal:

- No existe control de los turnos de cada personal.
- Gestión manual de la información del personal.
- Inexistencia del registro de los cargos del personal.
- No existe registro de los contratos que se hace para cada personal.

3.1.2. Pacientes:

- Registro de la información personal de los pacientes en Excel.
- Registro de historial clínico del paciente en hoja.

3.1.3. Especialidad:

- No existe registro de las especialidades de cada.
- No existe registro de las especialidades de la clínica.
- No existe registro de las fichas de cada especialidad.
- No existe registro de los recibos por cada ficha.

3.1.4. Ficha:

- No existe registro de que ficha corresponde a cada paciente.
- No existe un registro de turnos de las consultas para cada ficha.

3.2. DIAGRAMA DE ISHIKAWA

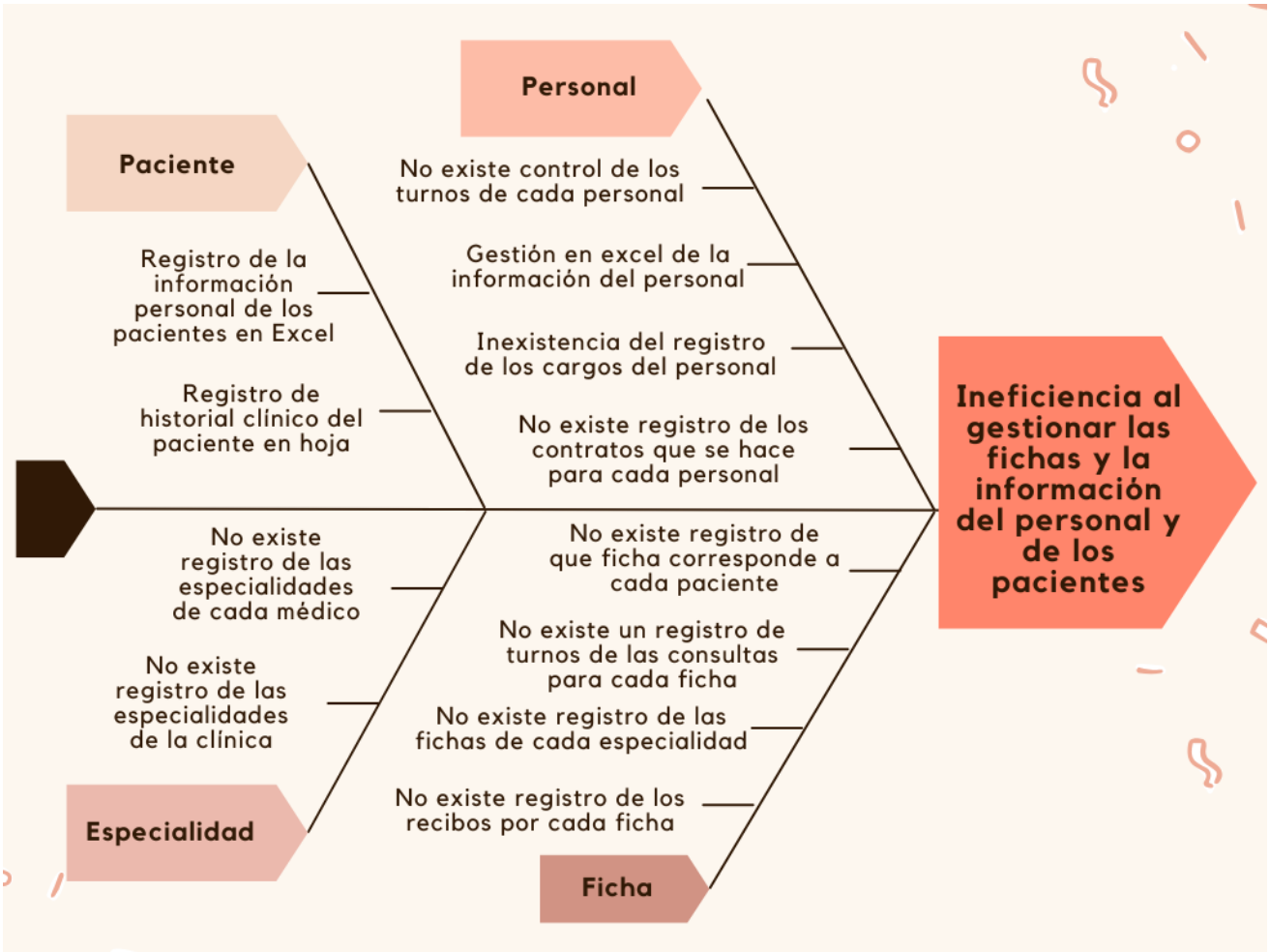


FIGURA 2. Diagrama de Ishikawa

PARTE II -

MARCO TEORICO

CAPÍTULO 4 – LA EMPRESA

El presente marco teórico aborda los conceptos, herramientas y metodologías que fundamentan el desarrollo del sistema de gestión para el Policonsultorio Moruno. A través de este, se pretende explicar las bases teóricas relacionadas con la tecnología utilizada, la metodología de desarrollo y los principios de diseño del sistema

4.1. La Empresa

El Policonsultorio Moruno se ha posicionado como un referente en la atención médica en su comunidad, destacándose por ofrecer servicios personalizados y de calidad a sus pacientes. Desde su fundación, ha trabajado con el objetivo de mejorar la salud y el bienestar de las personas, combinando atención profesional con un trato humano y cercano. A través de los años, el consultorio ha buscado innovar y adaptarse a las necesidades cambiantes de sus pacientes, fortaleciendo su compromiso con el cuidado integral.

El Policonsultorio Moruno cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados en diversas especialidades, quienes se dedican a proporcionar soluciones médicas efectivas y un acompañamiento constante a sus pacientes. Su filosofía se basa en la excelencia, la ética y la atención oportuna, logrando consolidar una sólida relación de confianza con la comunidad. En este marco, el consultorio se enfrenta al reto de modernizar sus procesos internos para garantizar una gestión más eficiente y un mejor servicio a sus pacientes.

CAPÍTULO 5- HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DEL SOFTWARE

5.1. Herramientas de desarrollo del software

5.1.1. Sistemas de Información

Un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados que recopilan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones, la coordinación, el análisis y el control en una organización. En un entorno médico, como un consultorio, los sistemas de información permiten la digitalización y automatización de procesos esenciales, como la gestión de fichas médicas, el seguimiento de historiales clínicos y la asignación de turnos.

5.1.2. Metodología Orientada a Objetos

La metodología orientada a objetos es un enfoque de desarrollo de software que organiza el diseño y construcción del sistema en torno a "objetos". Estos representan entidades del mundo real, como pacientes, médicos y citas. Este enfoque permite la reutilización de código, mejora la mantenibilidad del sistema y facilita su expansión.

5.1.2.1 Diagramas UML

- **Diagramas de Casos de Uso**: Permiten identificar las funcionalidades principales del sistema desde la perspectiva de los usuarios (paciente, médico, recepcionista).
- **Diagramas de Clases**: Representan las entidades del sistema y sus relaciones, facilitando el diseño lógico.
- **Diagramas de Secuencia y Colaboración**: Describen cómo interactúan los actores y componentes para cumplir con un proceso específico.

5.1.3. Interfaz Gráfica con Java (JFrame)

JFrame es una herramienta de Java que permite el desarrollo de interfaces gráficas de usuario. Es ampliamente utilizada debido a su flexibilidad y capacidad para construir aplicaciones interactivas. En este proyecto, JFrame se utiliza para desarrollar pantallas intuitivas para los usuarios del sistema, como la asignación de citas, consulta de historiales clínicos y registro de pacientes.

5.1.4. Bases de Datos Relacionales

El sistema utiliza bases de datos relacionales, diseñadas para almacenar y gestionar datos estructurados. En este caso, se empleará SQL como lenguaje de gestión, asegurando la integridad de los datos y permitiendo operaciones como consultas, inserciones, actualizaciones y eliminación de información.

5.1.5. Importancia de la Seguridad en los Sistemas Médicos

En los sistemas de información médica, la seguridad es fundamental. Es necesario proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos de los pacientes. Esto se logra mediante la implementación de controles de acceso, encriptación de datos y respaldo de información.

5.1.6. Diagrama de Ishikawa

El diagrama de Ishikawa es una herramienta de análisis utilizada para identificar las causas raíz de un problema. En este proyecto, se empleó para analizar las deficiencias en la gestión administrativa y operativa del consultorio, agrupando las causas en categorías como personas, procesos, tecnología y ambiente.

5.1.7. Beneficios de un Sistema Automatizado en un Consultorio

Implementar un sistema de información automatizado trae beneficios como:

- **Mejora de la eficiencia**: Automatización de tareas repetitivas como el registro de citas y la gestión de historiales.
- **Reducción de errores**: Minimiza errores manuales en el manejo de datos.
- **Aumento de la seguridad**: Protege los datos confidenciales mediante mecanismos de control.
- **Acceso rápido a la información**: Los historiales clínicos y otros datos están disponibles en tiempo real.
- **Optimización de procesos**: Permite un mejor control de turnos y flujo de trabajo.

5.1.8. Herramientas y Tecnologías Utilizadas

- **Lenguaje de programación**: Java.
- **Interfaz**: JFrame para el desarrollo de la interfaz gráfica.
- **Sistema Gestor de Bases de Datos**: SQL para la gestión y almacenamiento de información.
- **Modelado UML**: Para el diseño estructurado del

PARTE III - DESARROLLO DEL PROYECTO

CAPÍTULO 6- CAPTURA DE REQUISITOS

6.1. Captura de requisitos-.

6.1.1. Modelo de Dominio inicial

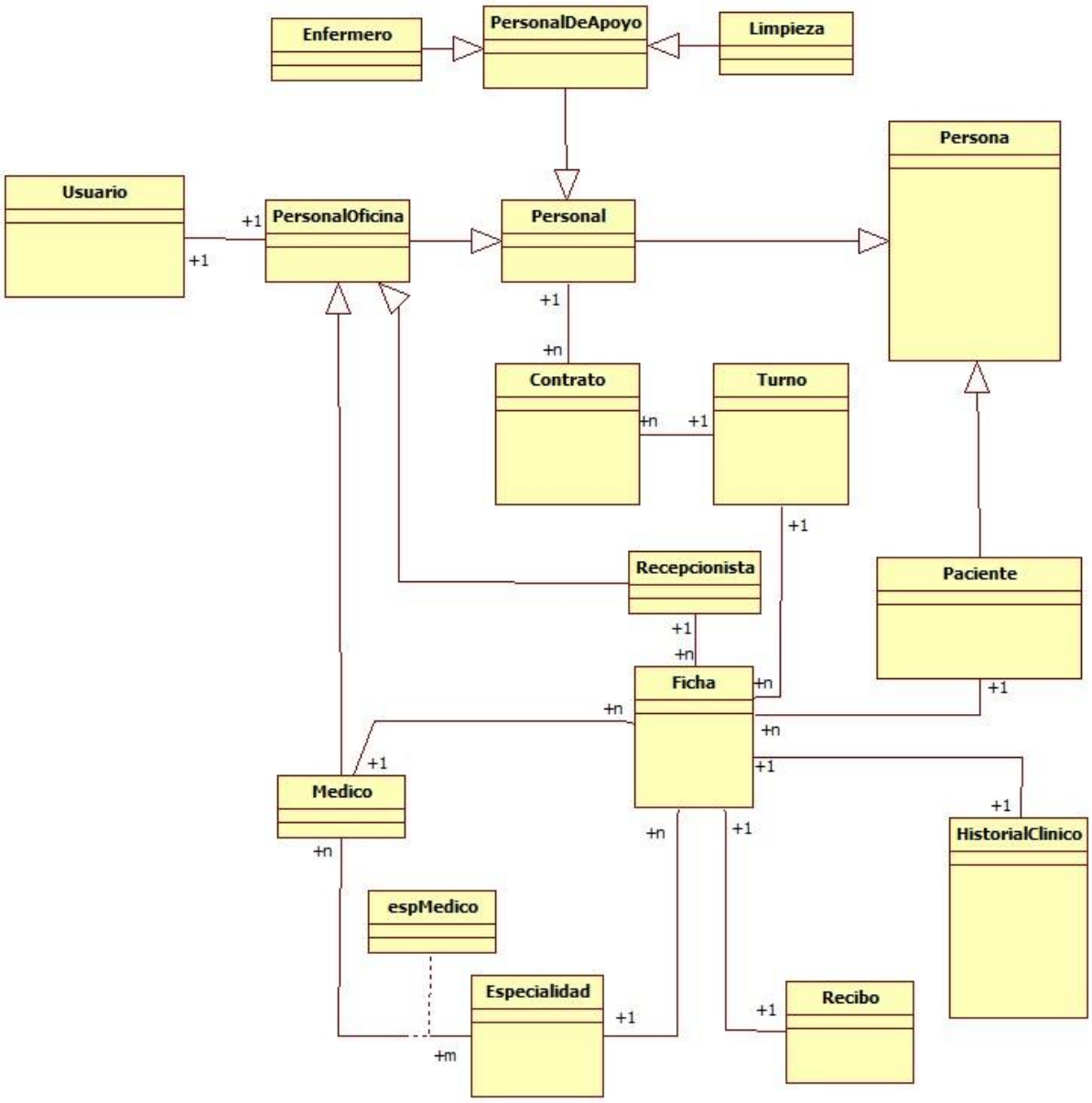


FIGURA 3. Diagrama de clases- dominio inicial

6.1.2. Identificación de Requisitos

Nro	Nombre	Descripción	Estado	Prioridad	Riesgo
R1	Gestionar Persona	Administra la información general de las personas que interactúan con el sistema (nombre, CI, etc.).	Incorporado	Importante	Normal
R2	Gestionar Usuario	Permite registrar, editar y eliminar usuarios del sistema, asignando roles y credenciales de acceso.	Incorporado	Importante	Normal
R3	Gestionar Personal	Administra el registro y actualización de datos del personal.	Incorporado	Importante	Normal
R4	Gestionar Paciente	Registra y actualiza los datos personales y médicos de los pacientes.	Incorporado	Importante	Normal
R5	Gestionar Enfermero	Administra la información y asignaciones específicas del personal de enfermería.	Incorporado	Importante	Normal
R6	Gestionar Personal de Apoyo	Registra y organiza la información del personal que realiza actividades de apoyo.	Incorporado	Importante	Normal
R7	Gestionar Personal de Limpieza	Administra los datos y roles del personal de limpieza.	Incorporado	Importante	Normal
R8	Gestionar Personal de Oficina	Permite gestionar la información del personal administrativo.	Incorporado	Importante	Normal
R9	Gestionar Recepcionista	Administra los datos y funciones específicas del personal de recepción.	Incorporado	Importante	Normal

R10	Gestionar Médico	Administra los datos del personal médico, incluyendo sus especialidades y horarios.	Incorporado	Importante	Normal
R11	Gestionar Contrato	Registra y actualiza los contratos laborales o de servicios.	Incorporado	Importante	Normal
R12	Gestionar Turno	Permite asignar, modificar y organizar turnos laborales para el personal.	Incorporado	Importante	Normal
R13	Gestionar Ficha	Administra las fichas médicas, incluyendo su creación, actualización y eliminación.	Incorporado	Importante	Normal
R14	Gestionar Historial Clínico	Permite registrar y consultar el historial clínico de los pacientes.	Incorporado	Importante	Normal
R15	Gestionar Especialidad	Administra las especialidades médicas disponibles en el consultorio.	Incorporado	Importante	Normal
R16	Gestionar Especialidad de Médico (espMedico)	Relaciona las especialidades con los médicos asignados.	Incorporado	Importante	Normal
R17	Gestionar Recibo	Registra y genera recibos por servicios médicos o administrativos.	Incorporado	Importante	Normal

6.1.3. Descripción de actores-.

Artefacto: Actor

Nombre: Administrador del Sistemas



FIGURA 4. Actor Administrador del Sistemas

El Administrador de sistemas tiene privilegios completos sobre el sistema. Su principal responsabilidad es asignar roles y privilegios a los usuarios, así como supervisar y mantener el correcto funcionamiento del sistema. También realiza respaldos de información para evitar pérdidas de datos y garantizar la seguridad de la información.

Artefacto: Actor

Nombre: Recepcionista



FIGURA 5. Actor Recepcionista

El Recepcionista es el usuario que más interactúa con el sistema. Su rol incluye la gestión de citas y turnos médicos, la actualización de fichas médicas, y el registro de nuevos pacientes. Además, coordina las actividades diarias del consultorio, incluyendo la programación de médicos y enfermeros.

Artefacto: Actor

Nombre: Médico

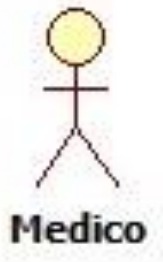


FIGURA 6. Actor Médico

El Médico utiliza el sistema para consultar información de los pacientes y registrar diagnósticos y tratamientos. Sus funciones incluyen acceder al historial clínico, registrar recetas y observaciones, y colaborar con otros actores como enfermeros y recepcionistas.

6.1.4. Descripción de caso de uso-.

Nombre	**Gestionar Usuario**
Actores	Administrador del Sistema
Propósito	Registrar y modificar usuarios del sistema.

Resumen	Permite al administrador gestionar los usuarios, asignarles roles y editar sus permisos.
Tipo	Primario
Referencias Cruzadas	Buscar Usuario
Curso normal de eventos	1. Registro de usuario: a. Acción del actor: Introducir los datos del usuario y asignar su rol. b. Respuesta del sistema: Registra al usuario en la base de datos. 2. Actualización de usuario: a. Acción del actor: Modificar los datos del usuario. b. Respuesta del sistema: Actualiza los datos en la base de datos.
Cursos Alternos	

Nombre	**Gestionar Personal**
Actores	Recepcionista
Propósito	Administrar y organizar la información del personal del consultorio.
Resumen	El Recepcionista puede registrar y modificar del personal médico y de apoyo.
Tipo	Primario
Referencias Cruzadas	Buscar Personal
Curso normal de eventos	1. Registro de personal:

	a. Acción del actor: Introducir datos del nuevo miembro del personal. b. Respuesta del sistema: Almacena la información en la base de datos. 2. Modificación de datos: a. Acción del actor: Seleccionar un miembro existente y actualizar su información. b. Respuesta del sistema: Guarda los cambios realizados.
Cursos Alternos	

Nombre	**Gestionar Turno**
Actores	Recepcionista
Propósito	Registrar y organizar los turnos de los pacientes.
Resumen	El recepcionista puede registrar nuevos turnos o reasignarlos según necesidad.
Tipo	Primario
Referencias Cruzadas	Buscar Turno
Curso normal de eventos	1. Asignación de turno: a. Acción del actor: Introducir los detalles del paciente y el turno. b. Respuesta del sistema: Asocia el turno con el paciente. 2. Modificación de turno:

	a. Acción del actor: Editar un turno existente. b. Respuesta del sistema: Guarda los cambios realizados.
Cursos Alternos	

Nombre	**Gestionar Personal de Oficina**
Actores	Recepcionista
Propósito	Registrar y administrar los datos del personal de oficina.
Resumen	El Recepcionista puede registrar nuevo personal de oficina y actualizar sus datos del sistema.
Tipo	Primario
Referencias Cruzadas	Buscar Personal de Oficina
Curso normal de eventos	1. Registro de personal de oficina: a. Acción del actor: Introducir datos del nuevo miembro del personal. b. Respuesta del sistema: Guarda los datos en la base de datos. 2. Modificación de datos: a. Acción del actor: Actualizar la información de un miembro existente. b. Respuesta del sistema: Guarda los cambios realizados.
Cursos Alternos	

Nombre	**Gestionar Recepcionista**
Actores	Recepcionista
Propósito	Registrar y administrar los datos de los recepcionistas.
Resumen	El recepcionista puede registrar nuevos recepcionistas y actualizar sus datos del sistema.
Tipo	Primario
Referencias Cruzadas	Buscar Recepcionista
Curso normal de eventos	1. Registro de recepcionista: a. Acción del actor: Introducir los datos personales y laborales del recepcionista. b. Respuesta del sistema: Almacena los datos en la base de datos. 2. Modificación de datos: a. Acción del actor: Editar los datos de un recepcionista existente. b. Respuesta del sistema: Guarda los cambios realizados.
Cursos Alternos	

Nombre	**Gestionar Médico**
Actores	Recepcionista
Propósito	Registrar y administrar los datos de los médicos del consultorio.

Resumen	El recepcionista puede agregar nuevos médicos y modificar sus datos del sistema.
Tipo	Primario
Referencias Cruzadas	Buscar Médico
Curso normal de eventos	1. Registro de médico: a. Acción del actor: Introducir los datos personales y profesionales del médico. b. Respuesta del sistema: Almacena los datos del médico. 2. Modificación de datos: a. Acción del actor: Seleccionar un médico y actualizar su información. b. Respuesta del sistema: Guarda los cambios realizados.
Cursos Alternos	

Nombre	**Gestionar Paciente**
Actores	Recepcionista
Propósito	Registrar y administrar la información de los pacientes.
Resumen	Permite al recepcionista registrar pacientes nuevos, actualizar datos existentes y realizar búsquedas específicas.
Tipo	Primario
Referencias Cruzadas	Buscar Paciente

Curso normal de eventos	1. Registro de paciente: a. Acción del actor: Introducir datos personales y médicos del paciente. b. Respuesta del sistema: Guarda la información en la base de datos. 2. Modificación de datos: a. Acción del actor: Seleccionar un paciente existente y actualizar su información. b. Respuesta del sistema: Guarda los cambios realizados.
Cursos Alternos	

Nombre	**Gestionar Ficha**
Actores	Recepcionista
Propósito	Registrar y actualizar las fichas médicas de los pacientes.
Resumen	Permite al recepcionista registrar una nueva ficha, actualizar información existente, y asignarla a un paciente.
Tipo	Primario
Referencias Cruzadas	Buscar Ficha, Denegar Ficha
Curso normal de eventos	1. Registro de ficha: a. Acción del actor: El recepcionista introduce los datos de una nueva ficha.

	b. Respuesta del sistema: Almacena los datos de la ficha. 2. Actualización de ficha: a. Acción del actor: El recepcionista selecciona una ficha existente y modifica los datos necesarios. b. Respuesta del sistema: Guarda los cambios realizados.
Cursos Alternos	-

Nombre	**Gestionar Especialidad**
Actores	Recepcionista
Propósito	Registrar y actualizar las especialidades disponibles en el consultorio.
Resumen	Permite al Recepcionista añadir nuevas especialidades médicas y modificar detalles existentes.
Tipo	Primario
Referencias Cruzadas	Buscar Especialidad
Curso normal de eventos	1. Registro de especialidad: a. Acción del actor: Introducir los datos de la nueva especialidad. b. Respuesta del sistema: Guarda los datos de la especialidad. 2. Modificación de especialidad:

	a. Acción del actor: Seleccionar una especialidad existente y modificarla. b. Respuesta del sistema: Actualiza los datos de la especialidad.
Cursos Alternos	

Nombre	**Gestionar Personal de Apoyo**
Actores	Recepcionista
Propósito	Registrar y administrar los datos del personal de apoyo en el consultorio.
Resumen	El Recepcionista puede registrar nuevos miembros de personal de apoyo o actualizar su información del sistema.
Tipo	Primario
Referencias Cruzadas	Buscar Personal de Apoyo
Curso normal de eventos	1. Registro de personal: a. Acción del actor: Introducir los datos del nuevo personal de apoyo. b. Respuesta del sistema: Guarda los datos en la base de datos. 2. Modificación de datos: a. Acción del actor: Seleccionar un miembro existente y actualizar su información.

	b. Respuesta del sistema: Guarda los cambios realizados.
Cursos Alternos	

Nombre	**Gestionar Enfermero**
Actores	Recepcionista
Propósito	Registrar y administrar los datos de los enfermeros del consultorio.
Resumen	El Recepcionista puede registrar nuevos enfermeros o actualizar su información del sistema.
Tipo	Primario
Referencias Cruzadas	Buscar Enfermero
Curso normal de eventos	1. Registro de enfermero: a. Acción del actor: Introducir los datos personales y profesionales del enfermero. b. Respuesta del sistema: Guarda los datos en la base de datos. 2. Modificación de datos: a. Acción del actor: Seleccionar un enfermero y actualizar su información. b. Respuesta del sistema: Guarda los cambios realizados.
Cursos Alternos	

Nombre	**Gestionar Personal de Limpieza**
Actores	Recepcionista
Propósito	Registrar y administrar los datos del personal de limpieza del consultorio.
Resumen	Permite al Recepcionista agregar nuevos miembros al personal de limpieza o modificar su información del sistema.
Tipo	Primario
Referencias Cruzadas	Buscar Personal de Limpieza
Curso normal de eventos	1. Registro de personal: a. Acción del actor: Introducir los datos del nuevo miembro del personal de limpieza. b. Respuesta del sistema: Guarda los datos en la base de datos. 2. Modificación de datos: a. Acción del actor: Seleccionar un miembro existente y actualizar su información. b. Respuesta del sistema: Guarda los cambios realizados.
Cursos Alternos	

Nombre	**Gestionar Contrato**
Actores	Recepcionista

Propósito	Registrar, modificar y administrar los contratos de los empleados y médicos.
Resumen	Permite al recepcionista registrar nuevos contratos, realizar cambios y gestionar su estado.
Tipo	Primario
Referencias Cruzadas	Buscar Contrato
Curso normal de eventos	1. Registro de contrato: a. Acción del actor: Introducir los datos del contrato (empleado, fecha, condiciones). b. Respuesta del sistema: Registra el contrato en la base de datos. 2. Modificación de contrato: a. Acción del actor: Modificar detalles del contrato. b. Respuesta del sistema: Actualiza el contrato en la base de datos.
Cursos Alternos	

6.2. Modelo de caso de uso-.

6.2.1 Diagrama de caso de uso



FIGURA 7. Diagrama de caso de uso

6.2.2. Realización de casos de uso-.

6.2.2.1. Diagramas de colaboración

6.2.2.1.1. Gestionar Paciente

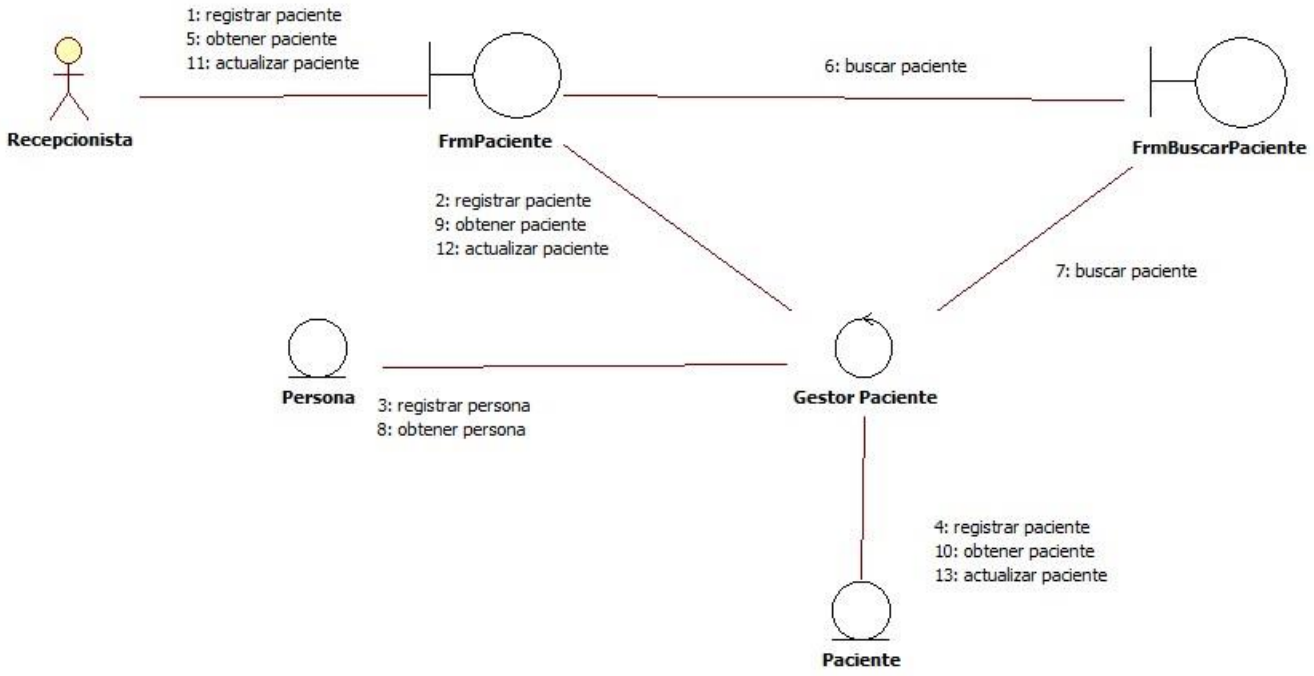


FIGURA 8. Diagrama de colaboración Gestionar Paciente

6.2.2.1.2. Gestionar Turno

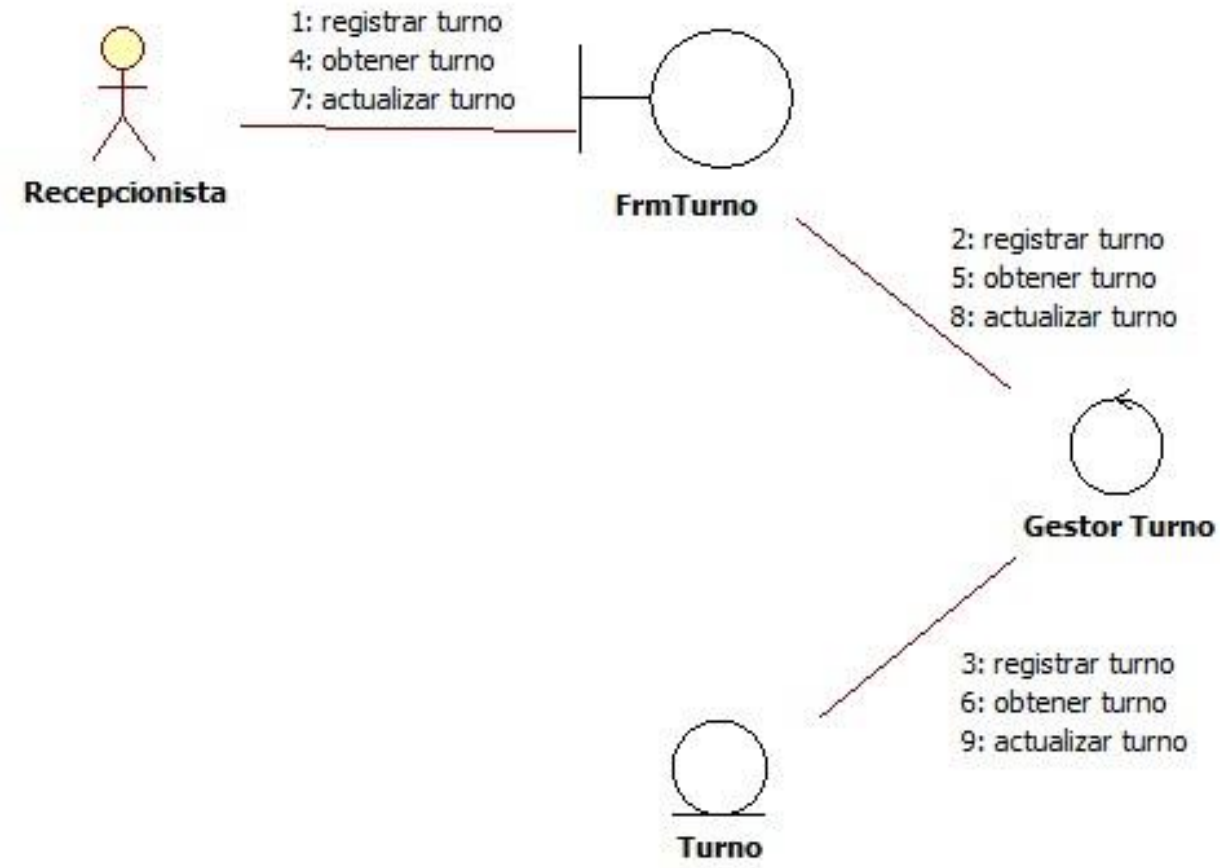


FIGURA 9. Diagrama de colaboración Gestionar Turno

6.2.2.1.3. Gestionar Recibo

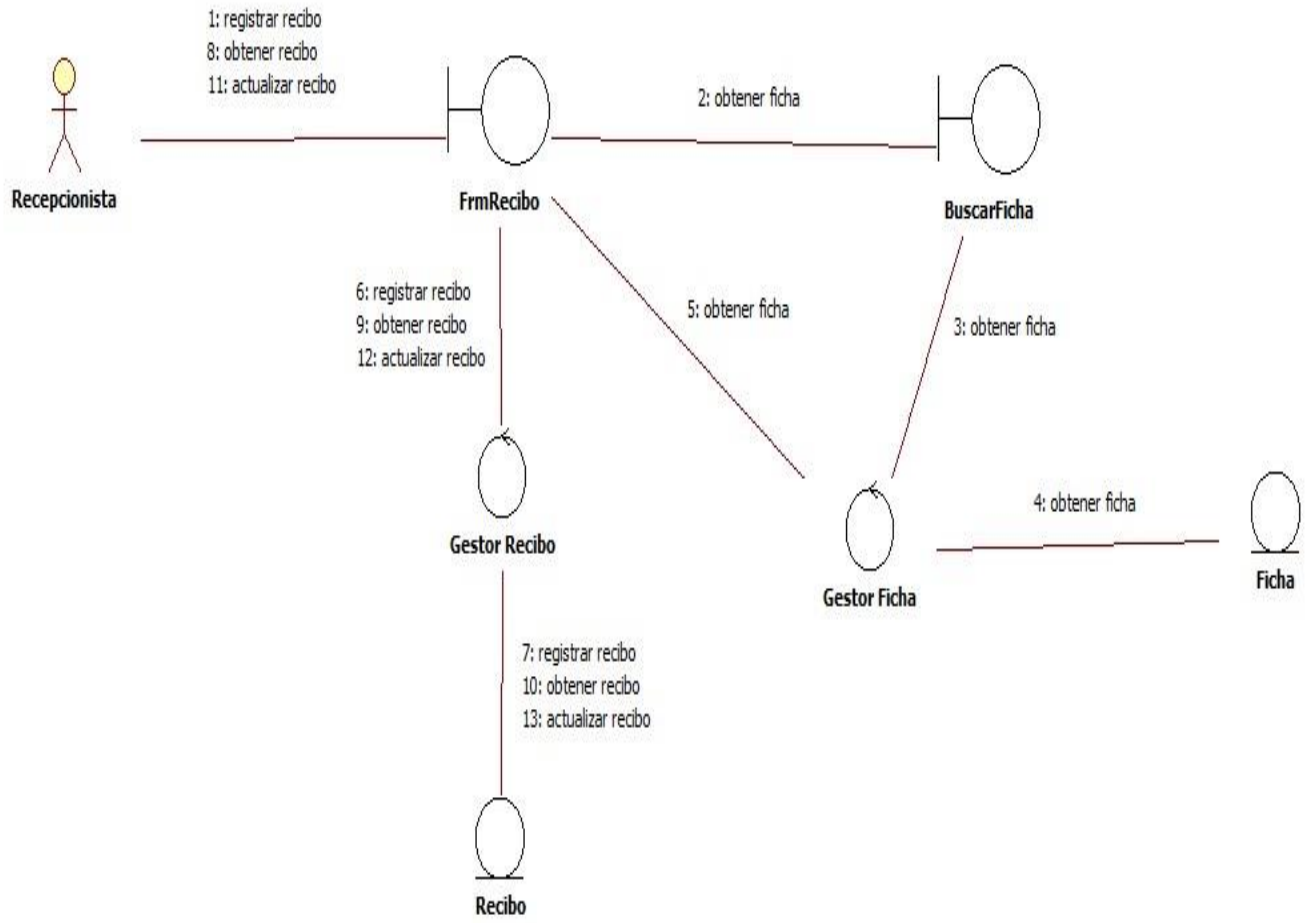


FIGURA 10. Diagrama de colaboración Gestionar Recibo

6.2.2.1.4. Gestionar Especialidad

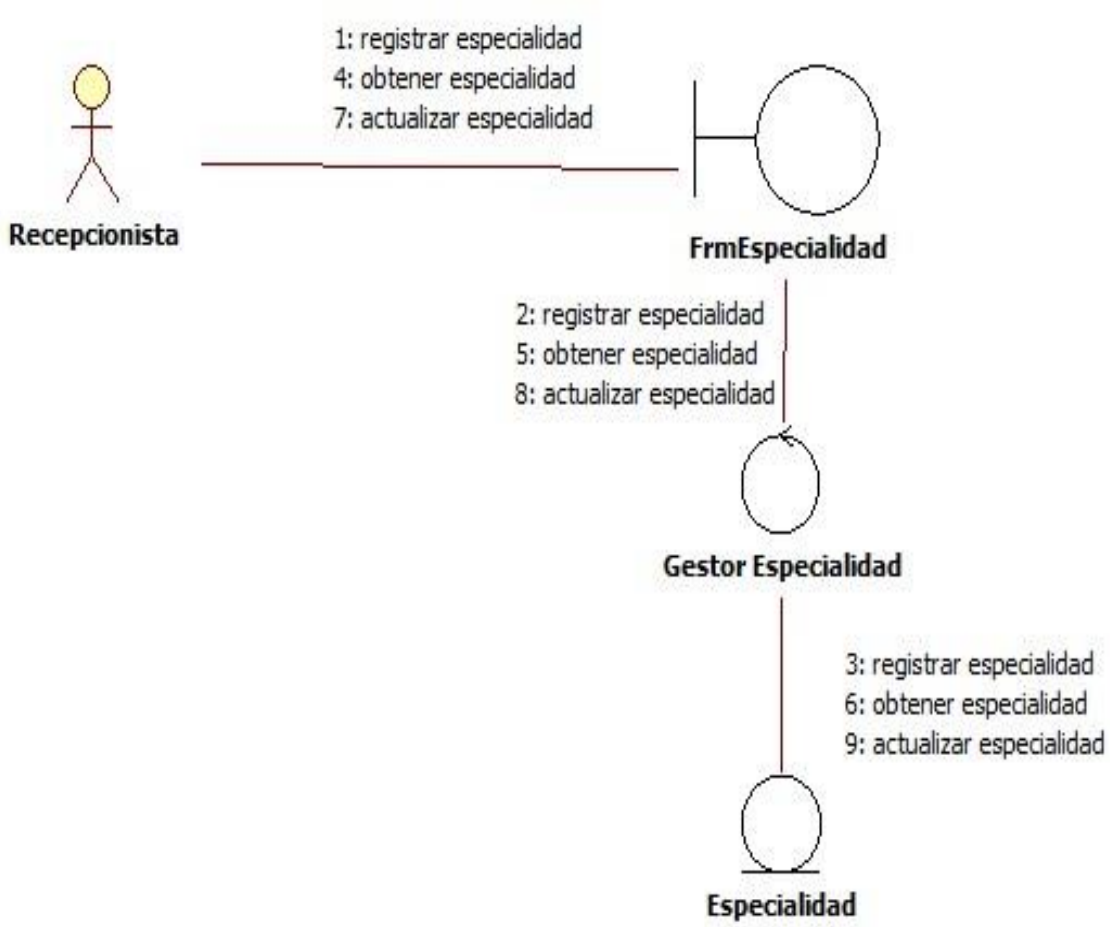


FIGURA 11. Diagrama de colaboración Gestionar Especialidad

6.2.2.2. Diagramas de secuencia

6.2.2.2.1. Gestionar Paciente

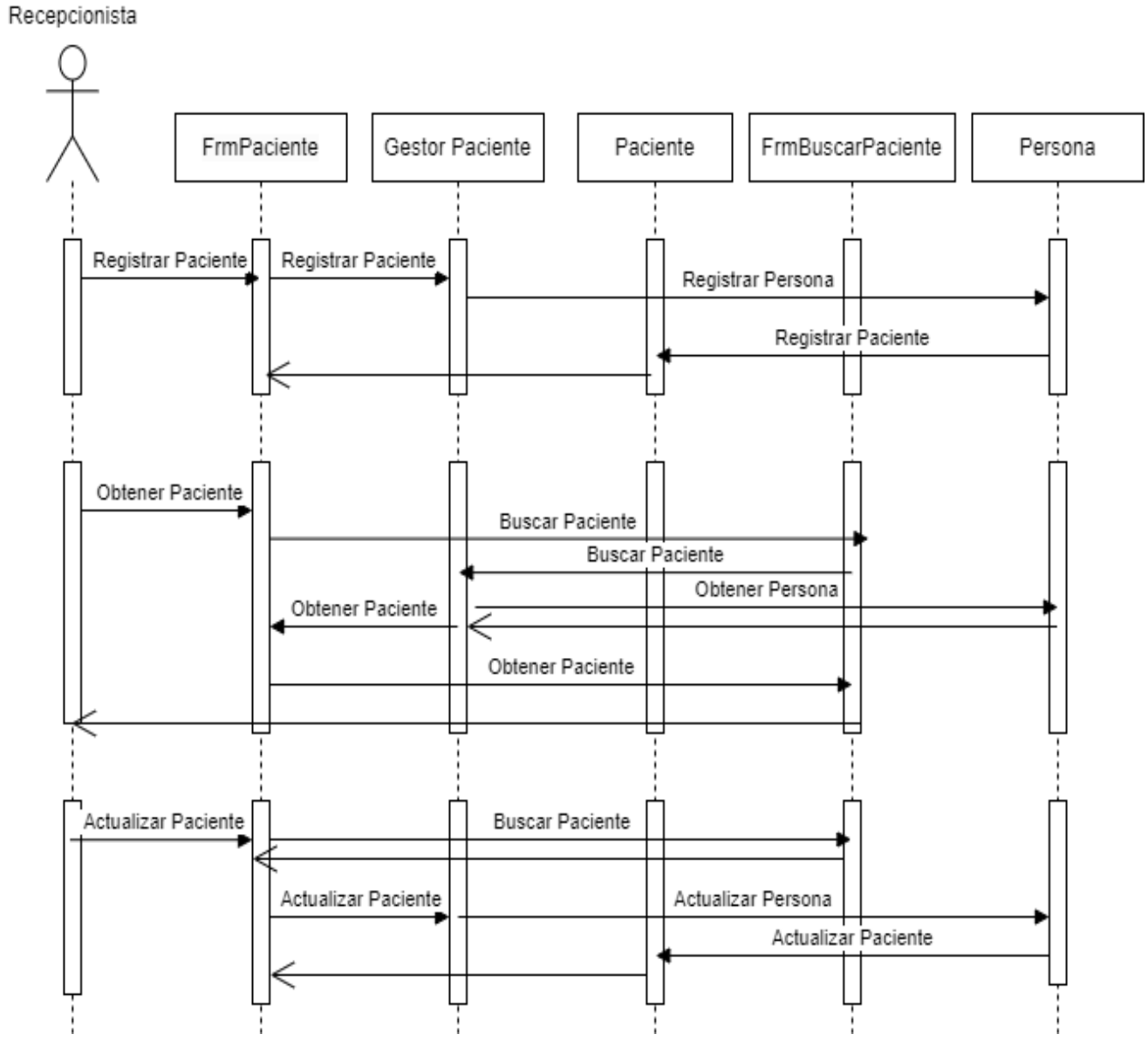


FIGURA 12. Diagrama de secuencia Gestionar Paciente

6.2.2.2.2. Gestionar Turno

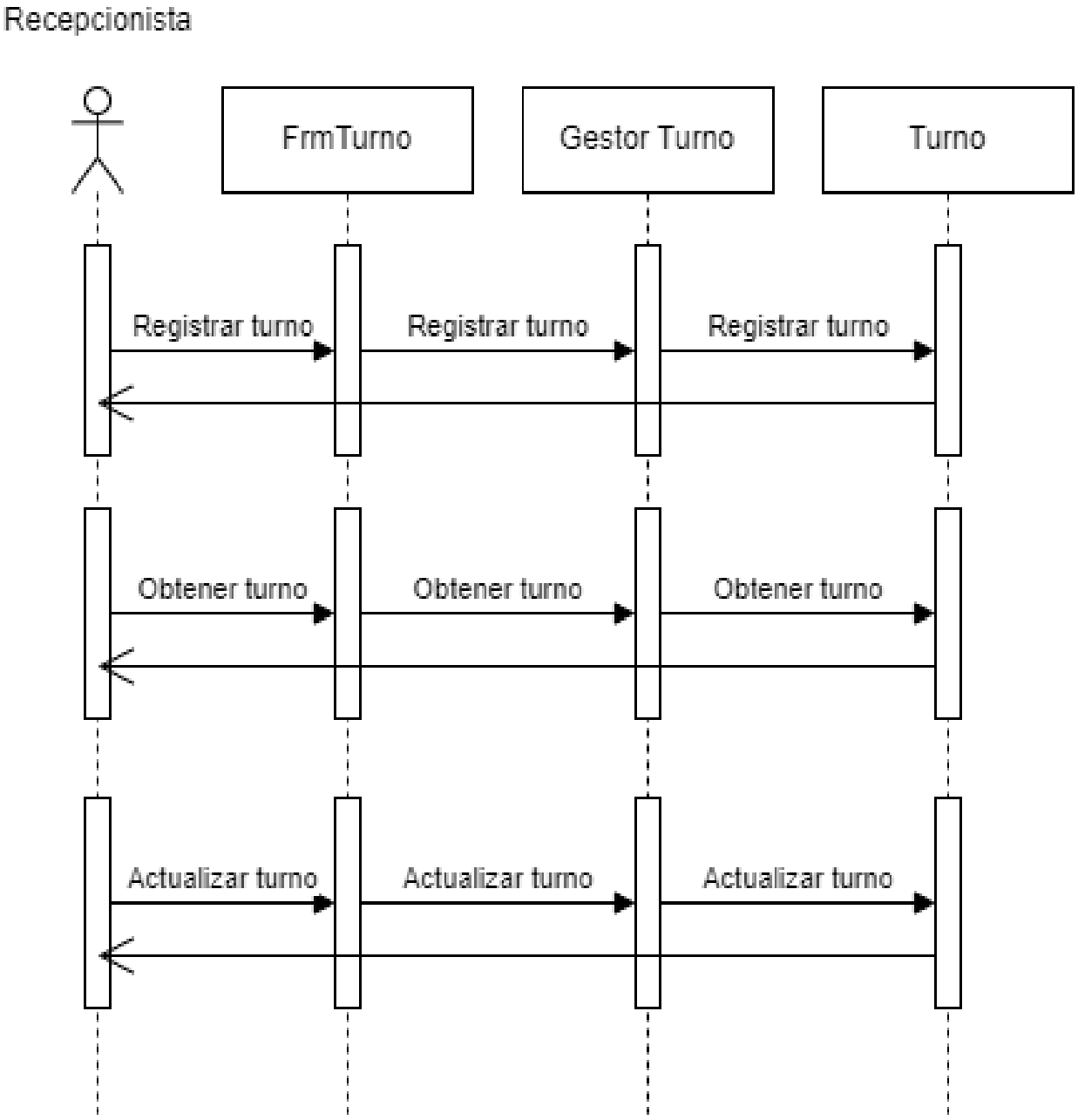


FIGURA 13. Diagrama de secuencia Gestionar Turno

6.2.2.2.3. Gestionar Recibo

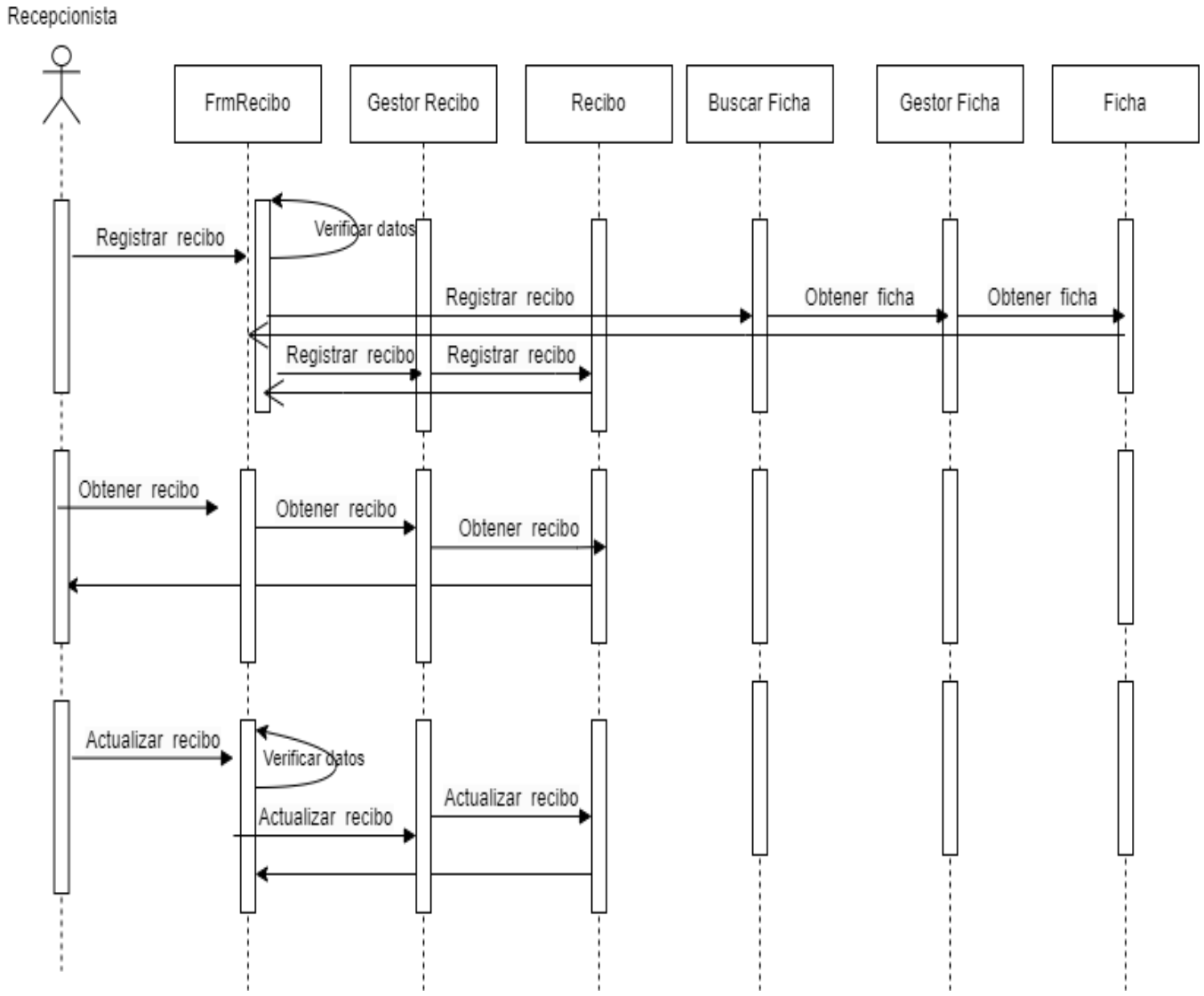


FIGURA 14. Diagrama de secuencia Gestionar Recibo

6.2.2.2.4. Gestionar Especialidad

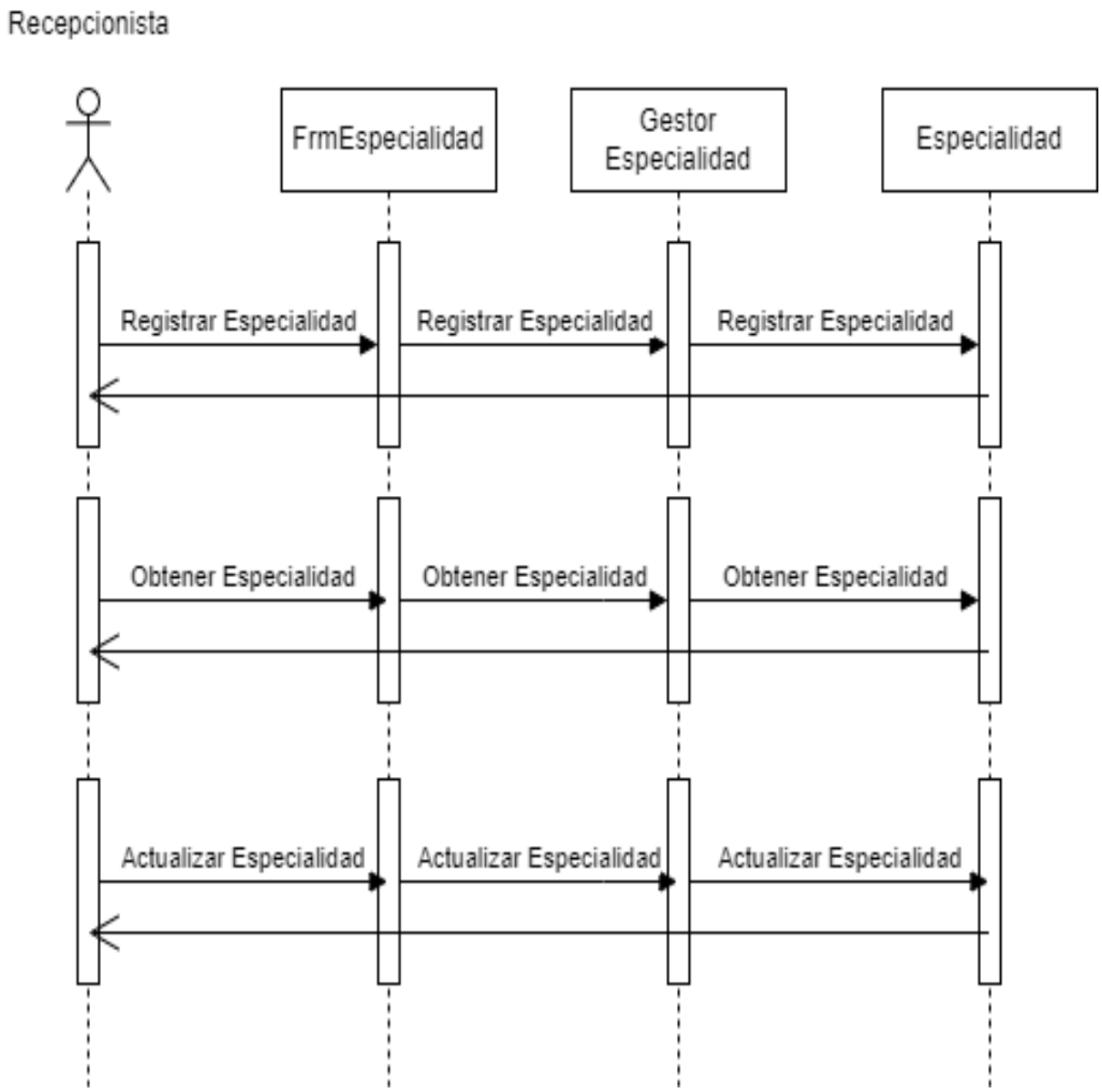


FIGURA 15. Diagrama de secuencia Gestionar Especialidad

6.3. Modelo de dominio Final

6.3.1 Diagrama de clases

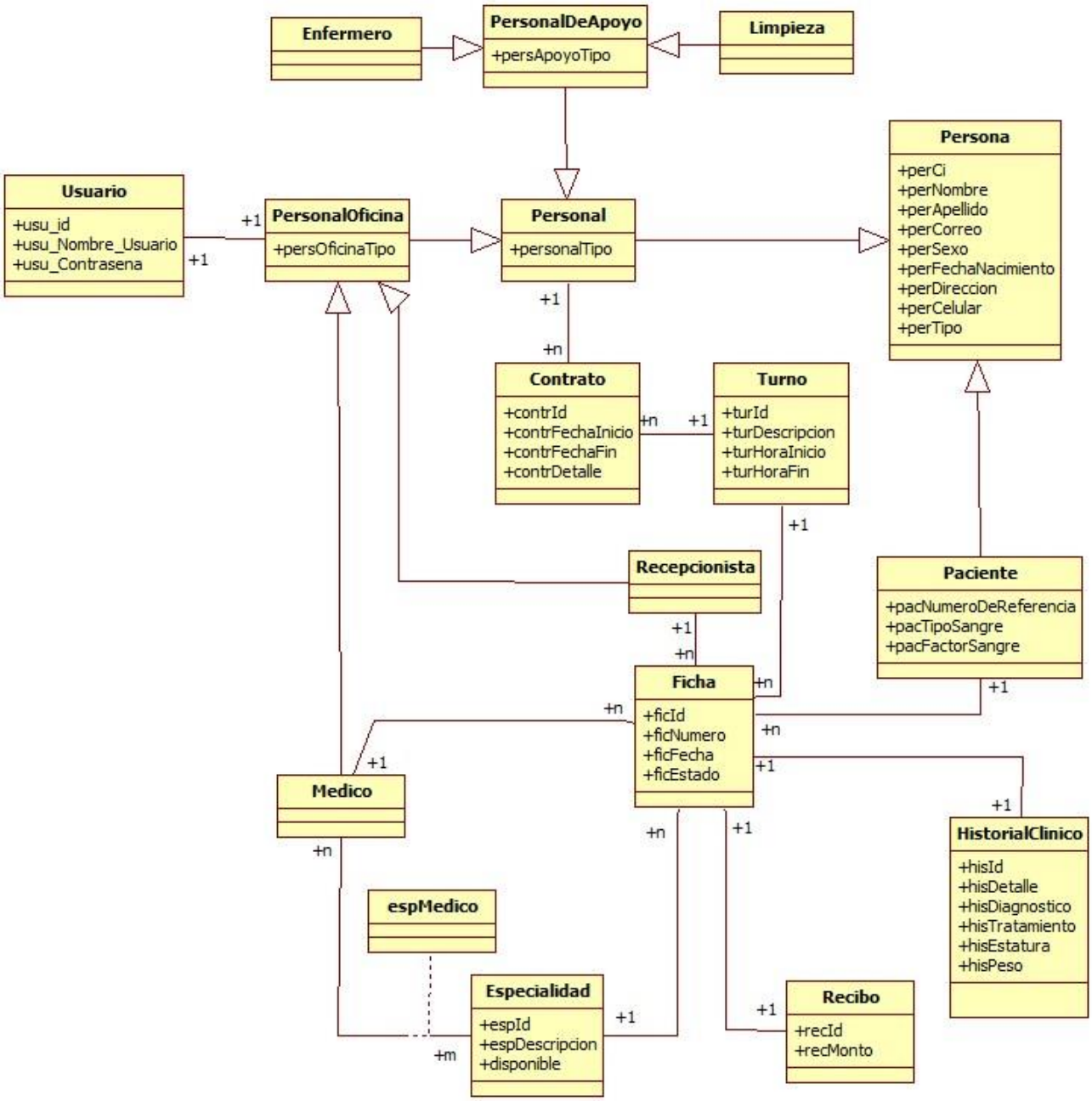


FIGURA 16. Diagrama de clases- Dominio Final

6.4. Diseño Lógico

Persona

pk

perCi	perNombre	perApellido	perCorreo	perSexo	perFechaNacimiento	perDireccion	perCelular	perTipo

Personal

Pk

personalCi	personalTipo

Fk

PersonalOficina

Pk

perOficinaCi	persOficinaTipo

Fk

Medico

Pk

MedCi

Fk

Recepcionista

Pk

RecCi

Fk

PersonalDeApoyo

Pk

perApoyoCi	persApoyoTipo

Fk

Enfermero

Pk
EnfCi
Fk

Limpieza

Pk
LimCi
Fk

Contrato

Pk				fk	fk
ContrId	contrFechaInicio	contrFechaFin	cotrDetalle	personalCi	turId

Usuario

Pk			fk
usu_id	usu_Nombre_Usuario	usu_Contrasena	perOficinaCi

Paciente

Pk			
PacCi	pacNumeroDeReferencia	pacTipoSangre	pacFactorSangre
Fk			

Especialidad

Pk		
EspId	espDescripcion	disponible

EspMedico

Pk	
MedCi	espId
Fk	fk

Turno

Pk			
TurId	turDescripcion	turHoraInicio	turHoraFin

Ficha

Pk				fk	fk	fk	fk
FicId	ficNumero	ficFecha	ficEstado	medCi	recCi	pacCi	espId

HistorialClinico

pk						fk	fk
hisId	hisDetalle	hisDiagnostico	hisTratamiento	hisEstatura	hisPeso	ficId	turId

Recibo

Pk		fk
RecId	recMonto	ficId

6.5. Diseño Físico

Persona

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave
PerCi	varchar	10	No	PK
perNombre	varchar	30	No	
perApellido	varchar	30	No	
perCorreo	varchar	30	Si	
perSexo	bit	1	No	
perFechaNacimiento	date		No	
perDireccion	varchar	40	Si	
perCelular	varchar	10	Si	
perTipo	bit	1	No	

Personal

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave
personalCi	varchar	10	No	PK, FK
personalTipo	bit	1	No	

Personal de Apoyo

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave
personalApoyoCi	varchar	10	No	PK, FK
personalApoyoTipo	bit	1	No	

Enfermero

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave
enfermeroCi	varchar	10	No	PK, FK

Limpieza

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave
limpiezaCi	varchar	10	No	PK, FK

Personal Oficina

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave
personalOficinaCi	varchar	10	No	PK, FK
personalOficinaTipo	bit	1	No	

Médico

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave
medicoCi	varchar	10	No	PK, FK

Recepcionista

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave
recepcionistaCi	varchar	10	No	PK, FK

Paciente

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave
PacCi	varchar	10	No	PK, FK
pacNumeroReferencia	varchar	10	Si	
pacTipoSangre	varchar	2	No	
pacFactorSangre	bit	1	No	

Usuario

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave

usuarioId	int	serial	No	PK
usuarioNombre	varchar	30	No	
usuarioContrasena	varchar	40	No	
persOficinaCi	varchar	10	No	Fk

Turno

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave
TurId	int	serial	No	PK
turDescripcion	varchar	30	No	
turHoraInicio	time		No	
turHoraFin	time		No	

Contrato

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave
ContrId	int	serial	No	PK
contrFechaInicio	date		No	
contrFechaFin	date		No	
contrDetalle	text		No	
personalCi	varchar	10	No	FK
TurId	int		No	FK

Especialidad

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave
EspId	int	serial	No	PK

espDetalle	varchar	30	No	
espDisponible	bit	1	No	

Especialidad del Médico

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave
medicoCi	varchar	10	No	PK, FK
EspId	int		No	PK, FK

Ficha

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave
FicId	int	serial	No	PK
ficNumero	int		No	
ficFecha	date		No	
ficEstado	varchar	1	No	
recepcionistaCi	varchar	10	No	FK
medicoCi	varchar	10	No	FK
EspId	int		No	FK
TurId	int		No	FK
pacienteCi	varchar	10	No	FK

Recibo

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave
RecId	int	Serial	No	PK
recMonto	money		No	
FicId	int		No	FK

Historial Clínico

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave
HisId	int	serial	No	PK
hisDetalle	text		Si	
hisDiagnostico	text		No	
hisTratamiento	text		No	
hisEstatura	real		No	
hisPeso	real		No	
FicId	int	serial	No	FK

6.6. Diseño de interfaces

6.6.1. Iniciar Sesión

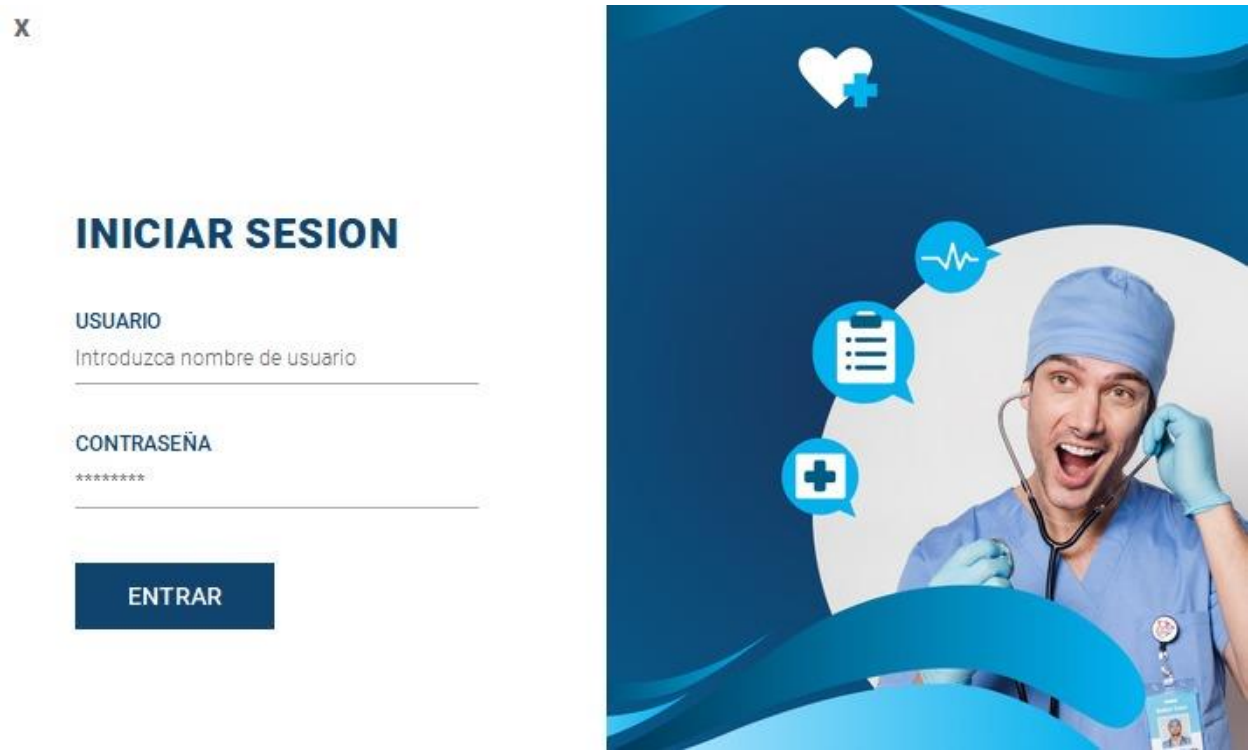


FIGURA 17. Interfaz Iniciar Sesión

6.6.2. Bienvenido



FIGURA 18. Interfaz Bienvenido

6.6.3. Agregar Personal

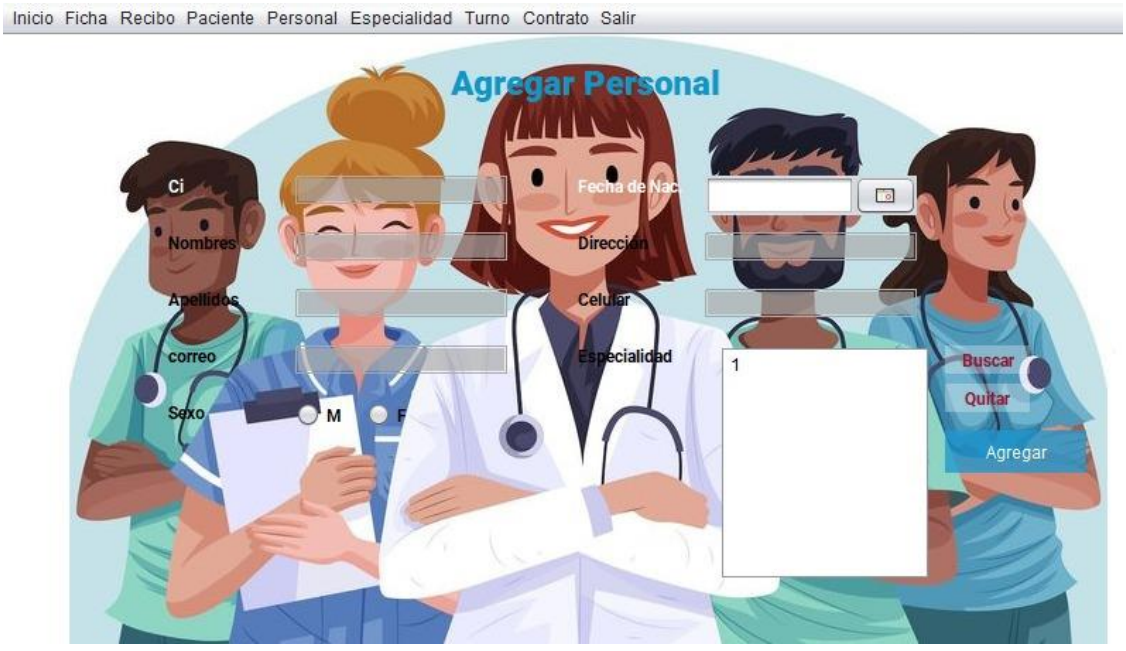


FIGURA 19. Interfaz Agregar Personal

6.6.4. Nuevo Paciente



FIGURA 20. Interfaz Nuevo Paciente

6.6.5. Gestionar Especialidad



FIGURA 21. Interfaz Gestionar Especialidad

6.6.6. Gestionar Turno

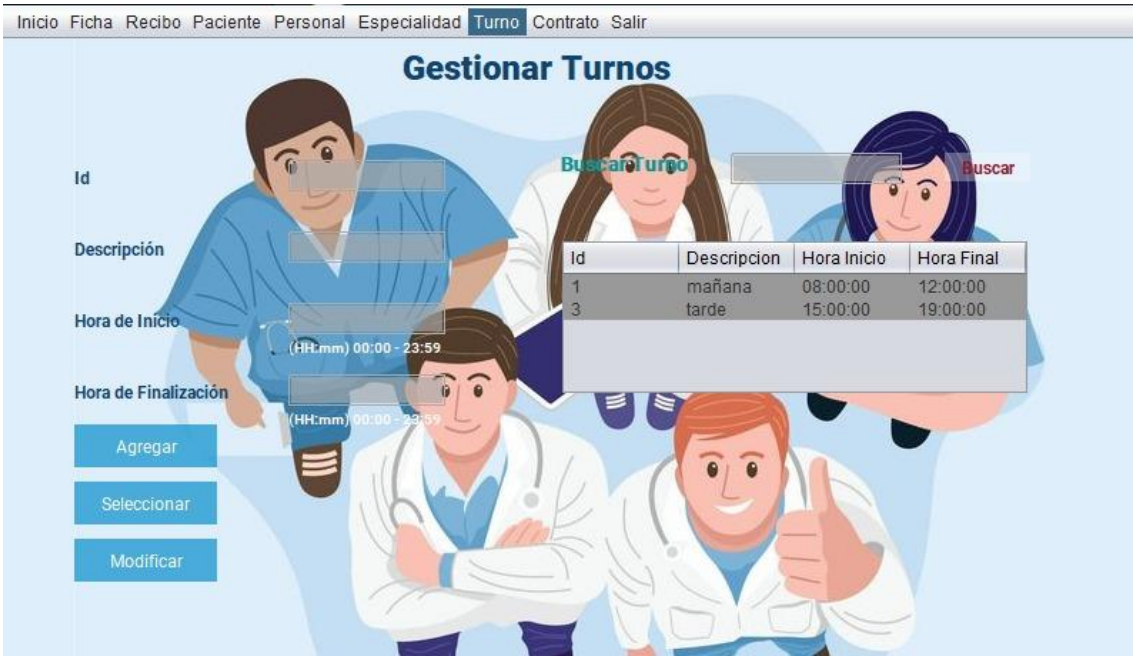


FIGURA 22. Interfaz Gestionar Turno

6.6.7. Gestionar Contrato



FIGURA 23. Interfaz Gestionar Contrato

6.6.8. Gestionar Fichas

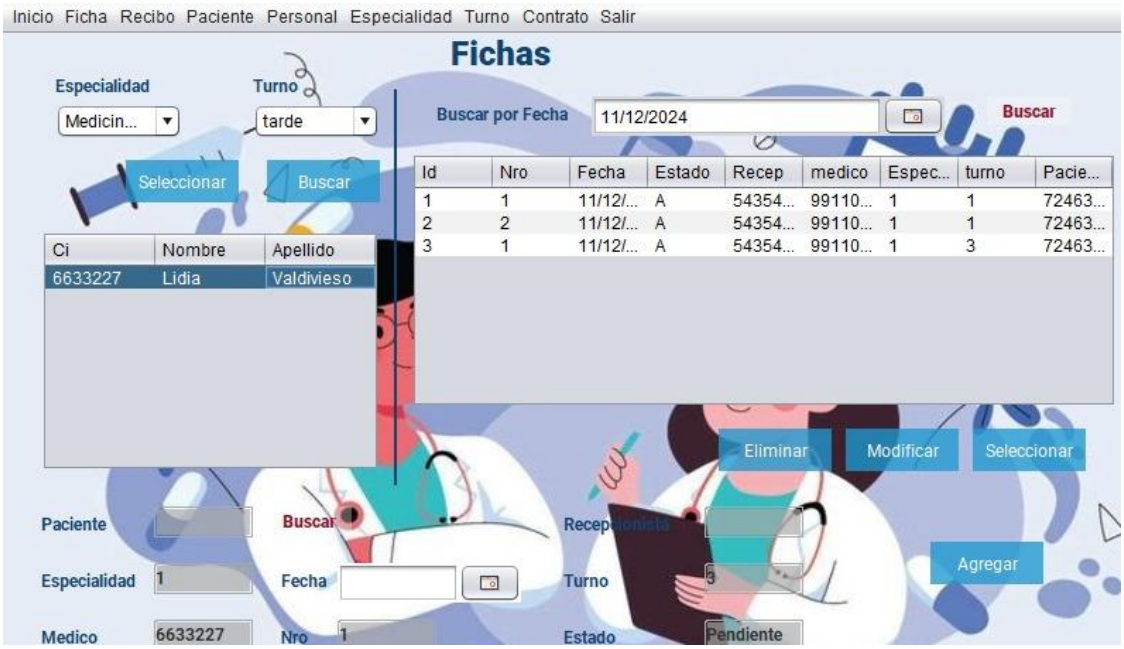


FIGURA 24. Interfaz Gestionar Fichas

6.7. Implementación

```
create table persona(
    perCi varchar(10) Primary Key,
    perNombre varchar(30) not null,
    perApellido varchar(30) not null,
    perCorreo varchar(30),
    perSexo bit(1) not null,
    perFechaNacimiento date not null,
    perDireccion varchar(40),
    perCelular varchar(10),
    perTipo bit(1) not null
```

```
);

create table personal(
    personalCi varchar(10) Primary Key,
    personalTipo bit(1) not null
);

create table personalApoyo(
    personalApoyoCi varchar(10) Primary Key,
    personalApoyoTipo bit(1) not null
);

create table enfermero(
    enfermeroCi varchar(10) Primary Key
);

create table limpieza(
    limpiezaCi varchar(10) Primary Key
);

create table personalOficina(
    personalOficinaCi varchar(10) Primary Key,
    personalOficinaTipo bit(1) not null
```

```
);

create table medico(
    medicoCi varchar(10) Primary Key
);

create table recepcionista(
    recepcionistaCi varchar(10) Primary Key
);

create table paciente(
    pacCi varchar(10) Primary Key,
    pacNumeroReferencia varchar(10),
    pacTipoSangre varchar(2) not null,
    pacFactorSangre bit(1) not null
);

create table usuario(
    usuarioId serial Primary Key,
    usuarioNombre varchar(30) not null,
    usuarioContrasena varchar(40) not null,
    personalOficinaCi varchar(10) not null
);
```

```
create table turno(
    turId serial Primary Key,
    turDescripcion varchar(30) not null,
    turHoraInicio time not null,
    turHoraFin time not null
);

create table contrato(
    contrId serial Primary Key,
    contrFechaInicio date not null,
    contFechaFin date not null,
    contrDetalle text not null,
    personalCi varchar(10) not null,
    turId int not null
);

create table especialidad(
    espId serial Primary Key,
    espDetalle varchar(30) not null,
    espDisponible bit(1) not null
);
```

```
create table espMedico(
    medicoCi varchar(10) not null,
    espId int not null,
    Primary Key(medicoCi, espId)
);

create table ficha(
    ficId serial Primary Key,
    ficNumero int not null,
    ficFecha date not null,
    ficEstado varchar(1) not null,
    recepcionistaCi varchar(10) not null,
    medicoCi varchar(10) not null,
    espId int not null,
    turId int not null,
    pacienteCi varchar(10) not null

);

create table recibo(
    recId serial Primary Key,
    recMonto money not null,
    ficId int not null
```

```
);

create table historialClinico(
    hisId serial Primary Key,
    hisDetalle text,
    hisDiagnostico text not null,
    hisTratamiento text not null,
    hisEstatura real not null,
    hisPeso real not null,
    ficId int not null
);

ALTER TABLE personal
add constraint fk_personal_ci
foreign key (personalCi)
references persona(perCi)
on update cascade;

ALTER TABLE PersonalOficina
add constraint fk_persOficina_ci
foreign key (personalOficinaCi)
references Personal(personalCi)
on update cascade;
```

```
ALTER TABLE Medico
add constraint fk_medico_ci
foreign key (medicoCi)
references PersonalOficina(personalOficinaCi)
on update cascade;

ALTER TABLE Recepcionista
add constraint fk_recepcionista_ci
foreign key (recepcionistaCi)
references PersonalOficina(personalOficinaCi)
on update cascade;

ALTER TABLE PersonalApoyo
add constraint fk_personalApoyo_ci
foreign key (personalApoyoCi)
references Personal(personalCi)
on update cascade;

ALTER TABLE Enfermero
add constraint fk_enfermero_ci
foreign key (enfermeroCi)
references PersonalApoyo(personalApoyoCi)
```

```
on update cascade;

ALTER TABLE Limpieza
add constraint fk_limpieza_ci
foreign key (limpiezaCi)
references PersonalApoyo(personalApoyoCi)
on update cascade;

ALTER TABLE Paciente
add constraint fk_pac_ci
foreign key (pacCi)
references Persona(perCi)
on update cascade;

ALTER TABLE Contrato
add constraint fk_personal_Ci
foreign key (personalCi)
references Personal(personalCi)
on update cascade;

ALTER TABLE Contrato
add constraint fk_tur_id
foreign key (turid)
```

```
references Turno(turid)
on update cascade;

ALTER TABLE usuario
add constraint fk_personalOficina_ci
foreign key (personalOficinaCi)
references PersonalOficina(personalOficinaCi)
on update cascade;

ALTER TABLE Ficha
add constraint fk_fic_medicoCi
foreign key (medicoCi)
references Medico(medicoCi)
on update cascade;

ALTER TABLE Ficha
add constraint fk_fic_recepcionistaCi
foreign key (recepcionistaCi)
references Recepcionista(recepcionistaCi)
on update cascade;

ALTER TABLE Ficha
add constraint fk_fic_pacCi
```

```
foreign key (pacCi)
references Paciente(pacCi)
on update cascade;

ALTER TABLE Ficha
add constraint fk_fic_espId
foreign key (espId)
references Especialidad(espId)
on update cascade;

ALTER TABLE Ficha
add constraint fk_fic_turId
foreign key (turId)
references Turno(turId)
on update cascade;

ALTER TABLE HistorialClinico
add constraint fk_hiscli_ficId
foreign key(ficId)
references Ficha(ficId)
on update cascade;

ALTER TABLE Recibo
```

```
add constraint fk_rec_ficId

foreign key (ficId)

references Ficha(ficId)

on update cascade;


ALTER TABLE espMedico

add constraint fk_espMedico_medicoCi

foreign key (medicoCi)

references Medico(medicoCi)

on update cascade;


ALTER TABLE espMedico

add constraint fk_espMedico_espId

foreign key (espId)

references especialidad(espId)

on update cascade;



ALTER TABLE Persona

ADD CONSTRAINT ch_per_sexo

CHECK (perSexo = B'0' or perSexo = B'1');
```

```
ALTER TABLE Persona
ADD CONSTRAINT ch_per_tipo
CHECK (perTipo = B'0' or perTipo = B'1');

ALTER TABLE Ficha
ADD CONSTRAINT ch_fic_estado
CHECK (ficEstado IN ('A', 'C', 'T'));

ALTER TABLE Paciente
ADD CONSTRAINT ch_pac_tipo_sangre
CHECK (pacTipoSangre IN ('A', 'B', 'O', 'AB'));

ALTER TABLE Paciente
ADD CONSTRAINT ch_pac_fact_sangre
CHECK (pacFactorSangre = B'0' or pacFactorSangre =  B'1');

ALTER TABLE Turno
ADD CONSTRAINT ch_tur_horas
CHECK (turHoraFin > turHoraInicio);

ALTER TABLE historialClinico
ADD CONSTRAINT ch_his_estatura
CHECK (hisEstatura > 0);
```

```
ALTER TABLE historialClinico
ADD CONSTRAINT ch_his_peso
CHECK (hisPeso > 0);

ALTER TABLE Recibo
ADD CONSTRAINT ch_rec_monto
CHECK (recMonto > CAST(0 AS MONEY));


ALTER TABLE Ficha
ALTER COLUMN ficEstado SET DEFAULT 'A';

ALTER TABLE Persona
ALTER COLUMN perSexo SET DEFAULT B'0';

ALTER TABLE Paciente
ALTER COLUMN pacTipoSangre SET DEFAULT 'O';

ALTER TABLE Turno
ALTER COLUMN turDescripcion SET DEFAULT 'Mañana';
```